Лабораторный практикум по общей физике

Механика. Описания лабораторных работ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ. Это не методичка НИЯУ МИФИ. Файл сгенерирован скриптом scripts/make_sample_methodics.py, чтобы индекс, тесты и прогон метрик работали до получения реальных методичек кафедры. Содержание — десять стандартных работ первого курса, числа в примерах пересчитаны по формулам.

Работа № 1.1. Определение плотности твёрдого тела правильной формы

Цель работы — определить плотность металлического цилиндра по его массе и геометрическим размерам, оценив погрешность косвенного измерения.

Теоретические сведения

Плотностью вещества называют отношение массы тела к его объёму: rho = m/V. Для цилиндра объём выражается через диаметр основания и высоту, поэтому рабочая формула работы: rho = 4*m/(pi*d**2*h).

Диаметр и высота измеряются штангенциркулем и микрометром. Цена деления нониуса штангенциркуля составляет 0.05 мм, микрометра — 0.01 мм. Приборная погрешность принимается равной половине цены деления.

Диаметр входит в формулу в квадрате, поэтому его относительная погрешность удваивается и обычно доминирует в итоговой. Измерять диаметр следует в нескольких сечениях и в разных направлениях: реальный цилиндр не идеален.

Работа № 1.1. Порядок выполнения

1. Взвесьте цилиндр на электронных весах. Приборная погрешность весов 0.01 г.

2. Измерьте диаметр цилиндра микрометром не менее пяти раз в разных сечениях.

3. Измерьте высоту цилиндра штангенциркулем не менее пяти раз.

4. Вычислите средние значения и случайные погрешности каждой величины.

5. Вычислите плотность по рабочей формуле и погрешность косвенного измерения через частные производные.

6. Сравните результат с табличным значением плотности и определите материал цилиндра.

Таблица измерений

№ опыта	d, мм	h, мм
1	12.02	40.10
2	11.98	39.90
3	12.00	40.00
4	12.01	40.05
5	11.99	39.95

Пример обработки. При m = 34.00 ± 0.01 г, d = 12.000 ± 0.015 мм и h = 40.00 ± 0.08 мм объём цилиндра равен 4.524 см³, плотность rho = 7.52 г/см³. Относительная погрешность складывается из удвоенной погрешности диаметра и погрешности высоты и составляет около 0.3%. Результат rho = 7.52 ± 0.02 г/см³ соответствует стали.

Работа № 1.1. Контрольные вопросы

1. Что называют плотностью вещества и в каких единицах она измеряется?
2. Выведите рабочую формулу для плотности цилиндра.
3. Почему погрешность диаметра входит в результат удвоенной?
4. Чем отличается штангенциркуль от микрометра по точности?
5. Что такое цена деления нониуса и как её определить?
6. Почему диаметр измеряют в нескольких сечениях?
7. Какая из измеряемых величин вносит основной вклад в погрешность?
8. Как по полученной плотности определить материал образца?

Работа № 1.2. Изучение равноускоренного движения на машине Атвуда

Цель работы — проверить законы равноускоренного движения и определить ускорение системы грузов на машине Атвуда.

Теоретические сведения

Машина Атвуда состоит из двух грузов равной массы, соединённых нитью через лёгкий блок. При добавлении перегрузка система приходит в равноускоренное движение.

Ускорение системы без учёта трения и момента инерции блока равно a = m*g/(2*M + m), где M — масса основного груза, m — масса перегрузка. При равноускоренном движении без начальной скорости путь связан со временем соотношением S = a*t**2/2.

Отсюда способ проверки: если построить график зависимости пути от квадрата времени, точки должны лечь на прямую, наклон которой равен половине ускорения. Отклонение от прямой указывает на трение в блоке или на ошибку отсчёта времени.

Работа № 1.2. Порядок выполнения

1. Уравновесьте систему грузов без перегрузка.

2. Положите перегрузок известной массы и измерьте время прохождения заданного пути. Приборная погрешность секундомера 0.01 с.

3. Повторите измерение не менее пяти раз для каждого значения пути.

4. Измените путь и повторите серию измерений.

5. Постройте график зависимости пути от квадрата времени и обработайте его методом наименьших квадратов.

6. Определите ускорение по наклону прямой и сравните с расчётным.

Таблица измерений

S, м	t^2, $с^2$
0.20	0.41
0.40	0.80
0.60	1.22
0.80	1.59
1.00	2.01

Пример обработки. По данным таблицы метод наименьших квадратов даёт наклон $k = 0.500$ м/с² при $R^2 = 0.9997$. Ускорение системы равно удвоенному наклону: $a = 1.00$ м/с². Расчётное значение при $M = 100$ г и $m = 20$ г составляет 0.89 м/с²; расхождение объясняется трением в блоке и его моментом инерции.

Работа № 1.2. Контрольные вопросы

1. Как устроена машина Атвуда и зачем нужен перегрузок?
2. Выведите формулу ускорения системы грузов.
3. Почему строят график пути от квадрата времени, а не от времени?
4. Как по наклону прямой найти ускорение?
5. Почему измеренное ускорение меньше расчётного?
6. Как влияет момент инерции блока на результат?
7. Почему время измеряют многократно для каждого пути?
8. Что означает отклонение точек от прямой на графике?

Работа № 1.3. Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника

Цель работы — определить ускорение свободного падения g по периоду колебаний математического маятника и оценить погрешность результата.

Теоретические сведения

Математическим маятником называют материальную точку, подвешенную на невесомой нерастяжимой нити. При малых углах отклонения, когда синус угла можно заменить самим углом, колебания маятника являются гармоническими.

Период малых колебаний математического маятника определяется выражением T = 2*pi*sqrt(L/g), где L — длина маятника, g — ускорение свободного падения. Отсюда рабочая формула работы: g = 4*pi**2*L/T**2.

Угол отклонения не должен превышать пяти градусов: при больших углах период зависит от амплитуды, и формула перестаёт работать. Это основной источник систематической ошибки в данной работе.

Работа № 1.3. Порядок выполнения

1. Измерьте длину маятника L линейкой от точки подвеса до центра груза. Приборная погрешность линейки 0.001 м.

2. Отклоните маятник на угол не более пяти градусов и отпустите.

3. Измерьте секундомером время t десяти полных колебаний. Период находится как T = t/10. Приборная погрешность секундомера 0.01 с.

4. Повторите измерение времени не менее пяти раз.

5. Вычислите среднее значение периода, выборочное СКО, СКО среднего и случайную погрешность с коэффициентом Стьюдента при P = 0.95.

6. Вычислите g по рабочей формуле и погрешность косвенного измерения через частные производные.

Таблица измерений

№ опыта	t, с	T, с
1	20.10	2.010
2	19.90	1.990
3	20.00	2.000
4	20.20	2.020
5	19.80	1.980

Пример обработки. При L = 1.000 ± 0.001 м и T = 2.000 ± 0.020 с рабочая формула даёт g = 9.87 м/с², погрешность косвенного измерения составляет 0.20 м/с². Результат записывается как g = 9.87 ± 0.20 м/с² при P = 0.95. Основной вклад в погрешность даёт период: он входит в формулу в квадрате.

Работа № 1.3. Контрольные вопросы

1. Сформулируйте цель работы и назовите измеряемые величины.
2. Выведите формулу периода малых колебаний математического маятника.
3. Почему угол отклонения маятника не должен превышать пяти градусов?
4. Какие величины в работе измеряются прямо, а какие косвенно?
5. Как вычисляется погрешность косвенного измерения ускорения g?
6. Почему время измеряется для десяти колебаний, а не для одного?
7. Что такое коэффициент Стьюдента и от чего он зависит?
8. Как по результату определить, какую величину нужно мерить точнее?

Работа № 1.4. Определение момента инерции маховика методом падающего груза

Цель работы — определить момент инерции маховика по ускорению падающего груза, намотанного на его ось.

Теоретические сведения

Моментом инерции тела относительно оси называют меру его инертности при вращении. Для системы «маховик плюс падающий груз» уравнение динамики вращательного движения связывает момент силы натяжения нити с угловым ускорением маховика.

Если груз массой m опускается с ускорением a, а радиус оси равен r, то момент инерции маховика выражается как J = m*r**2*(g/a - 1). Ускорение груза находят из времени падения с высоты h: a = 2*h/t**2.

Трение в подшипниках занижает ускорение и завышает найденный момент инерции. Для оценки его влияния измерения повторяют при разных массах груза: систематическое расхождение результатов указывает на трение.

Работа № 1.4. Порядок выполнения

1. Измерьте радиус оси маховика штангенциркулем.

2. Намотайте нить на ось и установите груз на заданной высоте.

3. Отпустите груз и измерьте время падения. Повторите не менее пяти раз.

4. Вычислите ускорение груза по высоте и времени падения.

5. Вычислите момент инерции маховика и погрешность результата.

6. Повторите опыт с другой массой груза и сравните результаты.

Таблица измерений

№ опыта	t, с	h, м
1	4.10	1.00
2	4.05	1.00
3	4.15	1.00
4	4.08	1.00
5	4.12	1.00

Пример обработки. При h = 1.00 м и среднем времени t = 4.10 с ускорение груза равно a = 0.119 м/с². При m = 0.200 кг и r = 0.015 м момент инерции маховика составляет J = 3.7e-3 кг·м². Основной вклад в погрешность даёт время падения: оно входит в расчёт в квадрате.

Работа № 1.4. Контрольные вопросы

1. Что называют моментом инерции и от чего он зависит?

2. Запишите уравнение динамики вращательного движения для маховика.

3. Как по времени падения груза найти его ускорение?

4. Выведите формулу момента инерции через ускорение груза.

5. Как трение в подшипниках влияет на результат?

6. Зачем опыт повторяют при разных массах груза?

7. Почему погрешность времени падения важнее погрешности высоты?

8. В каких единицах измеряется момент инерции?

Работа № 1.5. Проверка закона сохранения импульса при соударении шаров

Цель работы — проверить выполнение закона сохранения импульса при упругом и неупругом соударении шаров на подвесах.

Теоретические сведения

Импульсом тела называют произведение его массы на скорость. В замкнутой системе суммарный импульс сохраняется независимо от характера взаимодействия тел.

При абсолютно упругом соударении сохраняется и импульс, и кинетическая энергия. При абсолютно неупругом соударении тела движутся дальше вместе, и часть кинетической энергии переходит во внутреннюю: сохраняется только импульс.

Скорость шара перед ударом определяется по углу отклонения подвеса: v = sqrt(2*g*L*(1 - cos(alpha))). Этот способ не требует измерять время и потому точнее прямого измерения скорости.

Работа № 1.5. Порядок выполнения

1. Измерьте массы шаров и длину подвесов.

2. Отклоните первый шар на заданный угол и отпустите.

3. Зафиксируйте углы отклонения обоих шаров после удара.

4. Повторите опыт не менее пяти раз для упругого соударения.

5. Замените шар на пластилиновый и повторите серию для неупругого удара.

6. Вычислите импульсы до и после удара и сравните их в пределах погрешности.

Таблица измерений

№ опыта	alpha1, град	alpha2, град
1	20.0	14.1
2	20.0	14.3
3	20.0	13.9
4	20.0	14.2
5	20.0	14.0

Пример обработки. При L = 0.500 м и угле отклонения 20 градусов скорость шара перед ударом равна v = 0.767 м/с. После упругого соударения равных масс первый шар практически останавливается, а второй приобретает ту же скорость: импульс сохраняется в пределах погрешности 3%. Расхождение объясняется потерями на трение в подвесе и неидеальной упругостью шаров.

Работа № 1.5. Контрольные вопросы

1. Что называют импульсом тела и импульсом системы?
2. В каких условиях импульс системы сохраняется?
3. Чем отличается упругое соударение от неупругого?
4. Какая величина не сохраняется при неупругом ударе и куда она уходит?
5. Как по углу отклонения подвеса найти скорость шара?
6. Почему скорость определяют через угол, а не измеряют напрямую?
7. Какие потери приводят к расхождению импульсов до и после удара?
8. Как изменится результат, если массы шаров различны?

Работа № 2.1. Определение модуля Юнга по растяжению проволоки

Цель работы — определить модуль Юнга материала проволоки по её удлинению под действием нагрузки методом наименьших квадратов.

Теоретические сведения

В области упругих деформаций справедлив закон Гука: относительное удлинение пропорционально механическому напряжению. Коэффициент пропорциональности называется модулем Юнга E.

Удлинение проволоки под нагрузкой выражается как dL = F*L/(S*E), где F — сила натяжения, L — исходная длина, S — площадь поперечного сечения. Зависимость удлинения от силы линейна, поэтому модуль Юнга находят по наклону прямой: E = L/(S*k), где k — наклон графика dL(F).

Нагрузка не должна выходить за предел упругости: после него зависимость перестаёт быть линейной, и обработка по МНК даёт неверный результат. Признак выхода за предел — заметное отклонение последних точек от прямой.

Работа № 2.1. Порядок выполнения

1. Измерьте длину проволоки L и её диаметр d микрометром. Приборная погрешность микрометра 0.00001 м.

2. Вычислите площадь поперечного сечения S = pi*d**2/4.

3. Нагружайте проволоку последовательно, фиксируя удлинение индикатором.

4. Постройте график зависимости удлинения от силы и обработайте его методом наименьших квадратов, получив наклон k и его погрешность.

5. Вычислите модуль Юнга и его погрешность. Сравните результат с табличным значением для материала проволоки.

Таблица измерений

F, Н	dL, мм
10.0	0.21
20.0	0.39
30.0	0.62
40.0	0.81
50.0	0.98
60.0	1.22

Пример обработки. По данным таблицы МНК даёт наклон k = 0.0200 ± 0.0004 мм/Н при R² = 0.998. При L = 2.000 м и диаметре 0.50 мм площадь сечения равна 1.96e-7 м², откуда модуль Юнга E = 2.0e11 Па, что соответствует стали.

Работа № 2.1. Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Гука и укажите границы его применимости.

2. Что такое модуль Юнга и в каких единицах он измеряется?

3. Как по наклону графика удлинения от силы найти модуль Юнга?

4. Почему нагрузку нельзя увеличивать неограниченно?

5. Как метод наименьших квадратов даёт погрешность наклона?

6. Как измеряется площадь поперечного сечения проволоки и почему её погрешность входит в результат удвоенной?

7. По какому признаку на графике видно выход за предел упругости?

Работа № 2.2. Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса

Цель работы — определить коэффициент динамической вязкости глицерина по скорости установившегося падения шарика.

Теоретические сведения

При движении шарика в вязкой жидкости на него действует сила сопротивления, пропорциональная скорости. По формуле Стокса она равна F = 6*pi*eta*r*v, где eta — коэффициент динамической вязкости, r — радиус шарика, v — его скорость.

Через небольшое время после начала падения сила тяжести уравновешивается силой Архимеда и силой сопротивления, и движение становится равномерным. Из условия равновесия следует рабочая формула: eta = 2*r**2*g*(rho_s - rho_f)/(9*v).

Формула Стокса справедлива только при малых числах Рейнольдса, то есть при ламинарном обтекании. Поэтому шарик берут малого радиуса, а верхнюю метку располагают ниже уровня жидкости: на начальном участке движение ещё не установилось.

Работа № 2.2. Порядок выполнения

1. Измерьте диаметр шарика микрометром не менее пяти раз.

2. Измерьте расстояние между верхней и нижней метками на сосуде.

3. Опустите шарик в жидкость и измерьте время прохождения между метками.

4. Повторите опыт не менее пяти раз с разными шариками.

5. Вычислите скорость установившегося движения и коэффициент вязкости.

6. Оцените погрешность и сравните результат с табличным значением для данной температуры.

Таблица измерений

№ опыта	t, с	d, мм
1	6.20	2.00
2	6.10	2.01
3	6.30	1.99
4	6.15	2.00
5	6.25	2.00

Пример обработки. При расстоянии между метками 0.300 м и среднем времени 6.20 с скорость падения равна v = 0.0484 м/с. Для стального шарика диаметром 2.00 мм в глицерине рабочая формула даёт eta = 1.5 Па·с. Радиус входит в формулу в квадрате, поэтому погрешность диаметра удваивается и доминирует в результате.

Работа № 2.2. Контрольные вопросы

1. Запишите формулу Стокса и поясните входящие в неё величины.
2. Какие силы действуют на шарик при падении в вязкой жидкости?
3. Почему через некоторое время движение становится равномерным?
4. Выведите рабочую формулу для коэффициента вязкости.
5. Почему верхняя метка располагается ниже уровня жидкости?
6. При каких условиях формула Стокса перестаёт быть применимой?
7. Как температура влияет на вязкость жидкости?
8. Почему погрешность диаметра шарика входит в результат удвоенной?

Работа № 2.3. Определение отношения теплоёмкостей газа методом Клемана — Дезорма

Цель работы — определить показатель адиабаты воздуха, то есть отношение теплоёмкости при постоянном давлении к теплоёмкости при постоянном объёме.

Теоретические сведения

Отношение теплоёмкостей gamma = Cp/Cv называют показателем адиабаты. Для идеального газа оно определяется числом степеней свободы молекулы: для двухатомного газа теоретическое значение равно 1.4.

Метод Клемана — Дезорма основан на последовательности из адиабатного расширения и последующего изохорного нагревания газа в сосуде. Показатель адиабаты вычисляется по двум измерениям избыточного давления: gamma = h1/(h1 - h2), где h1 и h2 — показания манометра до расширения и после выравнивания температуры.

Главный источник ошибки — неполная адиабатность расширения: если кран открыт слишком долго, газ успевает обменяться теплом со стенками, и значение gamma получается заниженным.

Работа № 2.3. Порядок выполнения

1. Накачайте в сосуд воздух до избыточного давления и дождитесь выравнивания температуры.

2. Запишите первое показание манометра h1.

3. Кратковременно откройте кран, выпустив часть газа, и сразу закройте его.

4. Дождитесь выравнивания температуры и запишите второе показание h2.

5. Повторите опыт не менее пяти раз.

6. Вычислите показатель адиабаты и сравните с теоретическим значением для двухатомного газа.

Таблица измерений

№ опыта	h1, мм	h2, мм
1	200	57
2	198	56
3	202	58
4	199	57
5	201	57

Пример обработки. При h1 = 200 мм и h2 = 57 мм показатель адиабаты равен gamma = 200/(200 - 57) = 1.40, что совпадает с теоретическим значением для двухатомного газа. Систематическое занижение gamma указывает на слишком долгое открытие крана.

Работа № 2.3. Контрольные вопросы

1. Что называют показателем адиабаты и чему он равен для воздуха?

2. Чем теплоёмкость при постоянном давлении отличается от теплоёмкости при постоянном объёме?

3. Как число степеней свободы молекулы связано с показателем адиабаты?

4. Опишите последовательность процессов в методе Клемана — Дезорма.

5. Какой процесс называют адиабатным?

6. Почему кран открывают лишь на короткое время?

7. В какую сторону смещается результат при неполной адиабатности?

8. Выведите расчётную формулу для показателя адиабаты.

Работа № 3.1. Измерение сопротивления мостом Уитстона

Цель работы — измерить неизвестное сопротивление методом сравнения с эталонным при помощи мостовой схемы.

Теоретические сведения

Мост Уитстона состоит из четырёх сопротивлений, источника питания и гальванометра в диагонали моста. Мост называют уравновешенным, когда ток через гальванометр равен нулю.

Условие равновесия моста связывает сопротивления попарно: Rx = R0*l1/l2, где R0 — эталонное сопротивление, а l1 и l2 — длины участков реохорда по обе стороны от движка.

Точность метода максимальна, когда движок стоит близко к середине реохорда: при этом относительная погрешность отношения длин минимальна. Если точка равновесия у края, эталонное сопротивление следует заменить на более близкое к измеряемому.

Работа № 3.1. Порядок выполнения

1. Соберите мостовую схему и включите эталонное сопротивление.

2. Перемещая движок реохорда, добейтесь нулевого показания гальванометра.

3. Запишите длины участков реохорда l1 и l2.

4. Повторите измерение при нескольких значениях эталонного сопротивления.

5. Вычислите неизвестное сопротивление для каждого опыта и усредните результат.

6. Оцените погрешность измерения.

Таблица измерений

№ опыта	l1, мм	l2, мм
1	480	520
2	482	518
3	478	522
4	481	519
5	479	521

Пример обработки. При эталонном сопротивлении R0 = 100 Ом и средних длинах l1 = 480 мм, l2 = 520 мм неизвестное сопротивление равно Rx = 92.3 Ом. Погрешность определяется в основном точностью отсчёта положения движка и составляет около 0.5%.

Работа № 3.1. Контрольные вопросы

1. Как устроен мост Уитстона и что включают в его диагональ?
2. Что называют условием равновесия моста?
3. Выведите формулу для неизвестного сопротивления через длины участков реохорда.
4. Почему точность выше, когда движок стоит у середины реохорда?
5. Что делать, если точка равновесия оказалась у края шкалы?
6. Зачем измерение повторяют при разных эталонных сопротивлениях?
7. Почему мостовой метод точнее прямого измерения омметром?
8. Как сопротивление проводника зависит от его длины и сечения?

Работа № 3.2. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Цель работы — определить электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника по зависимости напряжения на клеммах от силы тока.

Теоретические сведения

Электродвижущей силой источника называют работу сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда внутри источника. ЭДС численно равна напряжению на разомкнутых клеммах.

По закону Ома для полной цепи напряжение на клеммах убывает с ростом тока: $U = E - I r$, где E — ЭДС, r — внутреннее сопротивление. Зависимость линейна, поэтому ЭДС находится как отрезок, отсекаемый прямой на оси напряжения, а внутреннее сопротивление — как модуль наклона.

Долго держать цепь замкнутой при большом токе нельзя: источник нагревается, его внутреннее сопротивление растёт, и точки на графике систематически смещаются.

Работа № 3.2. Порядок выполнения

1. Соберите цепь из источника, реостата, амперметра и вольтметра.

2. Изменяя сопротивление реостата, снимите не менее шести пар значений тока и напряжения.

3. Постройте график зависимости напряжения от силы тока.

4. Обработайте график методом наименьших квадратов.

5. Найдите ЭДС по свободному члену, внутреннее сопротивление — по наклону прямой.

6. Оцените погрешности обоих результатов.

Таблица измерений

I, A	U, B
0.10	4.45
0.20	4.40
0.30	4.35
0.40	4.30
0.50	4.25
0.60	4.20

Пример обработки. По данным таблицы МНК даёт наклон k = -0.500 В/А и свободный член b = 4.50 В при R^2 = 1.000. Следовательно ЭДС источника равна E = 4.50 В, а внутреннее сопротивление r = 0.50 Ом. Отклонение точек при больших токах указывало бы на нагрев источника.

Работа № 3.2. Контрольные вопросы

1. Что называют электродвижущей силой источника?
2. Запишите закон Ома для полной цепи.
3. Почему напряжение на клеммах убывает с ростом тока?
4. Как по графику зависимости напряжения от тока найти ЭДС?
5. Как по тому же графику найти внутреннее сопротивление?
6. Чему равно напряжение на клеммах при разомкнутой цепи?
7. Почему нельзя долго держать цепь замкнутой при большом токе?
8. Как нагрев источника проявляется на графике?